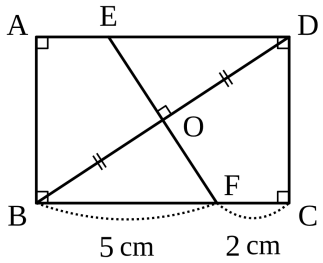
중2-2 누적테스트 하 11회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 대각선의 수직이등분선 위의 점은 양 끝점에서 같은 거리 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

직사각형 ABCD에서 대각선 BD의 수직이등분선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 하자. $\overline{BF}=5\text{cm}$, $\overline{FC}=2\text{cm}$일 때, □EBFD의 둘레의 길이는?



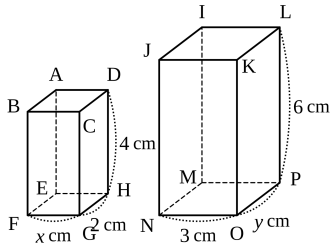
① 16cm ② 18cm ③ 20cm ④ 22cm ⑤ 24cm

1. $\triangle EOD \equiv \triangle FOB$ (ASA)이므로 $\overline{OE}=\overline{OF}$
2. 두 대각선이 서로를 수직이등분하므로 □EBFD는 마름모
3. 한 변의 길이는 $\overline{BF}=5\text{cm}$
4. 둘레는 $4\times 5=20(\text{cm})$

답 ③

2 닮은 도형과 그 성질 · 대응하는 모서리의 길이의 비가 일정 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

서로 닮은 두 직육면체에서 $\square ABCD \sim \square IJKL$일 때, $x+y$의 값은?



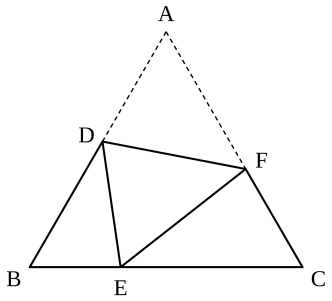
① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. 닮음비는 $\overline{CG}:\overline{KO}=4:6=2:3$
2. $\overline{FG}:\overline{NO}=x:3=2:3$이므로 $x=2$
3. $\overline{GH}:\overline{OP}=2:y=2:3$이므로 $y=3$
4. $x+y=2+3=5$

답 ②

3 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\triangle DBE \sim \triangle ECF$ (AA 닮음) · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림의 정삼각형 모양의 종이를 꼭짓점 A가 $\overline{BC}$ 위의 점 E와 만나도록 접은 것이다. $\overline{BE} : \overline{CE} = 1 : 2$이고 $\overline{DB} = 7\text{cm}$, $\overline{DE} = 5\text{cm}$일 때, $\overline{AF}$의 길이는?



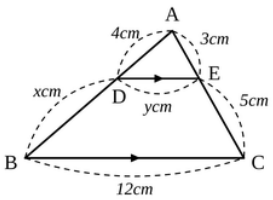
① $\frac{35}{8}\text{cm}$ ② 5cm ③ $\frac{40}{7}\text{cm}$ ④ 6cm ⑤ 7cm

1. $\overline{AD} = \overline{DE} = 5$이므로 한 변은 $5 + 7 = 12$, $\overline{BE} = 4$, $\overline{CE} = 8$
2. $\angle B = \angle C = \angle DEF = 60°$이므로 $\triangle DBE \sim \triangle ECF$
3. 닮음비 $\overline{DB} : \overline{EC} = 7 : 8$
4. $\overline{DE} : \overline{EF} = 7 : 8$에서 $\overline{EF} = \frac{40}{7}$
5. $\overline{AF} = \overline{EF} = \frac{40}{7}\text{cm}$

답 ③

4 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · $\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC}$, $\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{DE} : \overline{BC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

삼각형 ABC에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$일 때, xy의 값은?



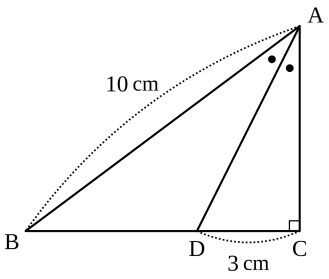
① 24 ② 30 ③ 36 ④ 42 ⑤ 48

1. $4 : x = 3 : 5$에서 $x = \frac{20}{3}$
2. $\overline{AE} : \overline{AC} = 3 : 8 = y : 12$에서 $y = \frac{9}{2}$
3. $xy = \frac{20}{3} \times \frac{9}{2} = 30$

답 ②

5 삼각형의 각의 이등분선 · 각의 이등분선 위의 점은 두 변까지의 거리가 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림의 직각삼각형 ABC에서 ∠A의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 할 때, △ABD의 넓이는?



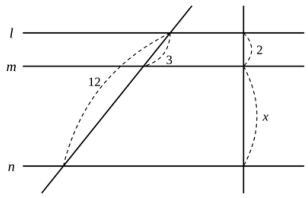
① 13cm^2 ② 14cm^2 ③ 15cm^2 ④ 16cm^2 ⑤ 17cm^2

1. 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 길이는 $\overline{DC} = 3\text{cm}$
2. $\triangle ABD = \frac{1}{2} \times 10 \times 3$
3. $= 15(\text{cm}^2)$

답 ③

6 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · 평행선이 자르는 선분의 길이의 비는 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

$l \parallel m \parallel n$일 때, x의 값은?



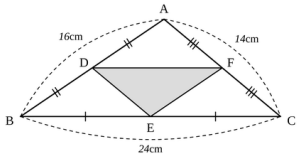
① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. 왼쪽 직선에서 l과 m 사이는 3, l과 n 사이는 12
2. 오른쪽 직선에서 l과 m 사이는 2, l과 n 사이는 $2+x$
3. $3 : 12 = 2 : (2+x)$, $3(2+x) = 24$
4. $x = 6$

답 ①

7 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · 중점을 연결한 선분은 남은 변의 $\frac{1}{2}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같은 △ABC에서 세 변의 중점을 각각 D, E, F라고 할 때, △DEF의 둘레의 길이는?



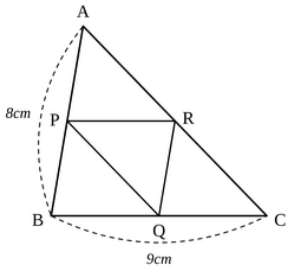
① 26cm ② 27cm ③ 28cm ④ 29cm ⑤ 30cm

1. $\overline{DE}=\frac{1}{2}\overline{AC}=7,\ \overline{EF}=\frac{1}{2}\overline{AB}=8$
2. $\overline{DF}=\frac{1}{2}\overline{BC}=12$
3. 둘레는 $7+8+12=27(\text{cm})$

답 ②

8 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · △PQR의 둘레는 △ABC 둘레의 $\frac{1}{2}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

△ABC에서 세 점 P, Q, R는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AC}$의 중점이다. $\overline{AB}=8\text{cm}$, $\overline{BC}=9\text{cm}$이고 △PQR의 둘레의 길이가 14cm일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



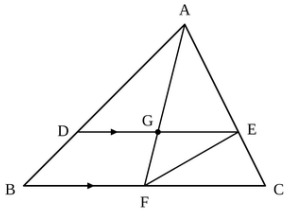
① 9cm ② 10cm ③ 11cm ④ 12cm ⑤ 13cm

1. △PQR의 둘레 $=\frac{1}{2}(\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{AC})$
2. $14=\frac{1}{2}(8+9+\overline{AC})$
3. $\overline{AC}=28-17=11(\text{cm})$

답 ③

9 삼각형의 무게중심과 넓이 · 중선은 넓이를 이등분, $\overline{AE}:\overline{EC}=\overline{AG}:\overline{GF}=2:1$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림에서 점 G는 △ABC의 무게중심이고 $\overline{DE}\parallel\overline{BC}$이다. △ABC의 넓이가 42cm^2일 때, △AFE의 넓이는?



① 7cm^2 ② 11cm^2 ③ 14cm^2 ④ 18cm^2 ⑤ 21cm^2

1. $\overline{AF}$는 중선이므로 $\triangle AFC=\frac{1}{2}\times 42=21$
2. $\overline{DE}\parallel\overline{BC}$이므로 $\overline{AE}:\overline{AC}=\overline{AG}:\overline{AF}=2:3$
3. $\triangle AFE=\frac{2}{3}\triangle AFC=\frac{2}{3}\times 21$
4. $=14(\text{cm}^2)$

답 ③

10 삼각형의 무게중심과 넓이 · 중선은 삼각형의 넓이를 이등분, 무게중심은 중선을 2 : 1로 나눔 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 (1) 24cm^2 (2) 12cm^2 (3) 2 : 1 (4) 4cm^2

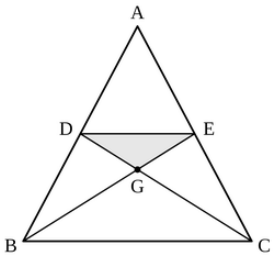
그림과 같이 점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이고 $\triangle ABC$의 넓이는 48cm^2이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $\triangle ABE$의 넓이를 구하고, 이유를 적으시오.

(2) (1)의 결과를 이용하여 $\triangle DBE$의 넓이를 구하고, 이유를 적으시오.

(3) $\overline{BG} : \overline{GE}$를 구하고, 이유를 적으시오.

(4) (2)와 (3)의 결과를 이용하여 $\triangle DGE$의 넓이를 구하시오.



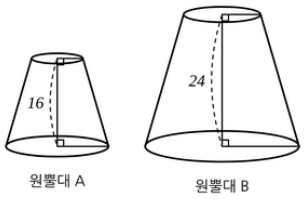
1. (1) $\overline{BE}$는 중선이므로 $\triangle ABE = \frac{1}{2} \times 48 = 24(\text{cm}^2)$
2. (2) $\overline{ED}$는 $\triangle ABE$의 중선이므로 $\triangle DBE = 12(\text{cm}^2)$
3. (3) 무게중심은 중선을 꼭짓점으로부터 2 : 1로 나누므로 $\overline{BG} : \overline{GE} = 2 : 1$
4. (4) $\triangle DGE = \frac{1}{3}\triangle DBE = \frac{1}{3} \times 12 = 4(\text{cm}^2)$

답 (1) 24cm^2 (2) 12cm^2 (3) 2 : 1 (4) 4cm^2

11 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 닮음비 $m : n$이면 부피의 비 $m^3 : n^3$ · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ⑤

그림의 두 원뿔대 A와 B가 서로 닮은 입체도형일 때, 원뿔대 A와 원뿔대 B의 부피의 비는?



① 1 : 4 ② 2 : 3 ③ 4 : 9 ④ 9 : 16 ⑤ 8 : 27

1. 높이의 비로 닮음비는 $16 : 24 = 2 : 3$
2. 부피의 비는 $2^3 : 3^3$
3. $= 8 : 27$

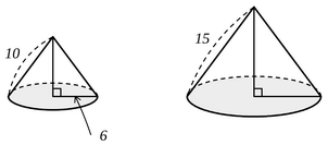
답 ⑤

12 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 작은 원뿔의 부피를 구한 뒤 부피의 비 8 : 27 이용 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 324π**

두 원뿔이 서로 닮은 도형일 때, 큰 원뿔의 부피를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

〈조건〉

- 두 원뿔의 닮음비를 가장 간단한 정수비로 서술할 것
- 작은 원뿔의 높이를 구할 것
- 닮은 도형의 부피의 비를 포함하여 풀이 과정을 서술할 것



1. 모선의 길이의 비로 닮음비는 $10 : 15 = 2 : 3$

2. 작은 원뿔의 높이는 $\sqrt{10^2 - 6^2} = 8$

3. 작은 원뿔의 부피는 $\frac{1}{3} \times \pi \times 6^2 \times 8 = 96\pi$

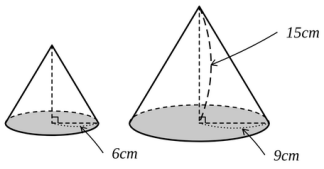
4. 부피의 비가 $2^3 : 3^3 = 8 : 27$이므로 $96\pi : V = 8 : 27$

5. 큰 원뿔의 부피 $V = 324\pi$

답 324π

13 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 큰 원뿔의 부피에 $\left(\frac{2}{3}\right)^3$을 곱함 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

다음 그림에서 두 원뿔이 서로 닮은 도형일 때, 작은 원뿔의 부피는?



① $105\pi\text{cm}^3$ ② $110\pi\text{cm}^3$ ③ $115\pi\text{cm}^3$ ④ $120\pi\text{cm}^3$ ⑤ $125\pi\text{cm}^3$

1. 밑면의 반지름의 비로 닮음비는 $6 : 9 = 2 : 3$

2. 큰 원뿔의 부피는 $\frac{1}{3} \times \pi \times 9^2 \times 15 = 405\pi$

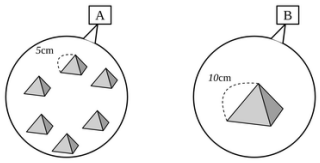
3. 작은 원뿔의 부피는 $405\pi \times \frac{8}{27}$

4. $= 120\pi(\text{cm}^3)$

답 ④

14 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 닮음비 1 : 2이면 부피의 비 1 : 8 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

A에는 한 모서리의 길이가 5cm, B에는 한 모서리의 길이가 10cm인 정사면체 모양의 아이스크림이 그림과 같이 두 종류로 판매되고 있다. A에는 크기와 모양이 같은 정사면체의 작은 크기의 아이스크림 6개가 들어 있고, B에는 큰 크기의 아이스크림 1개가 들어 있다. A와 B에 들어 있는 아이스크림의 부피의 비는?



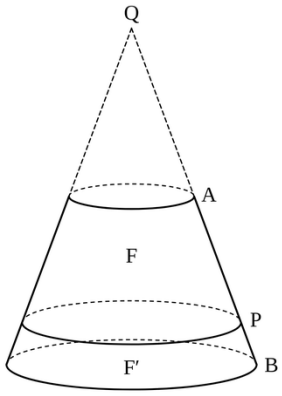
① 1 : 2 ② 1 : 8 ③ 3 : 4 ④ 3 : 5 ⑤ 4 : 5

1. 작은 정사면체와 큰 정사면체의 닮음비는 $5 : 10 = 1 : 2$
2. 부피의 비는 $1 : 8$이므로 작은 것의 부피를 V라 하면 큰 것은 $8V$
3. A는 $6V$, B는 $8V$
4. $6V : 8V = 3 : 4$

답 ③

15 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 꼭짓점에서 잘린 세 원뿔의 닮음비 4 : 7 : 8 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 그림과 같이 원뿔을 $\overline{QA} : \overline{AP} : \overline{PB} = 4 : 3 : 1$이 되도록 밑면에 평행한 평면으로 잘랐다. 이때, 두 원뿔대 F와 F′의 부피의 비를 구하면?



① 4 : 3 ② 16 : 9 ③ 25 : 16 ④ 152 : 137 ⑤ 279 : 169

1. $\overline{QA} : \overline{QP} : \overline{QB} = 4 : 7 : 8$
2. 세 원뿔의 부피의 비는 $64 : 343 : 512$
3. $F = 343 - 64 = 279,\ F' = 512 - 343 = 169$
4. $F : F' = 279 : 169$

답 ⑤

16 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 대응각은 같고, 대응변의 길이의 비가 닮음비 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

그림에서 $\square ABCD \sim \square EFGH$일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

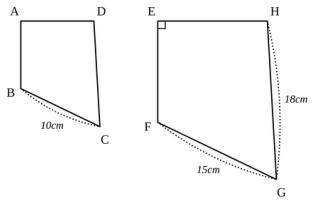
ㄱ. $\angle B = \angle F$이다.

ㄴ. $\angle D = 90^\circ$이다.

ㄷ. $\overline{CD} = 12\text{cm}$이다.

ㄹ. 두 사각형의 닮음비의 $2 : 3$이다.

ㅁ. 두 사각형의 넓이의 비는 $4 : 6$이다.



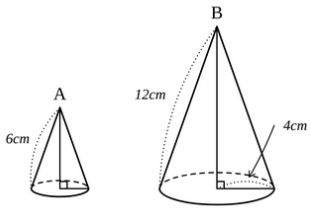
① ㄱ, ㄴ, ㅁ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ

1. $\overline{BC} : \overline{FG} = 10 : 15 = 2 : 3$이므로 ㄹ (○)
2. 대응각의 크기는 같으므로 $\angle B = \angle F$ ㄱ (○)
3. $\angle D = \angle H$인데 직각인 것은 $\angle E$이므로 ㄴ (X)
4. $\overline{CD} = 18 \times \frac{2}{3} = 12$ ㄷ (○), 넓이의 비 $4 : 9$ ㅁ (X)
5. 옳은 것은 ㄱ, ㄷ, ㄹ

답 ②

17 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 모선의 길이의 비가 닮음비 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

그림의 두 원뿔 A, B는 닮은 입체도형이다. 이때, 작은 원뿔의 밑면의 넓이는?



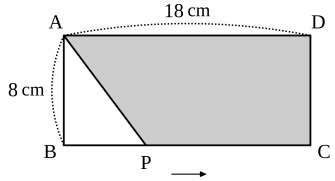
① $4\pi\text{cm}^2$ ② $9\pi\text{cm}^2$ ③ $12\pi\text{cm}^2$ ④ $16\pi\text{cm}^2$ ⑤ $\frac{9}{2}\pi\text{cm}^2$

1. 닮음비는 $6 : 12 = 1 : 2$
2. 작은 원뿔의 밑면의 반지름은 $4 \times \frac{1}{2} = 2$
3. 밑면의 넓이는 $\pi \times 2^2 = 4\pi(\text{cm}^2)$

답 ①

18 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · $\overline{PC} = 18 - 3x$로 놓고 넓이 식 세우기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

그림과 같은 직사각형 $ABCD$에서 점 P는 점 B를 출발하여 점 C까지 $\overline{BC}$를 따라 1초에 3cm씩 움직인다. 점 P가 점 B를 출발한 지 x초 후의 사다리꼴 $APCD$의 넓이를 $y\text{cm}^2$라고 할 때, 사다리꼴 $APCD$의 넓이가 96cm^2이 되는 것은 점 P가 점 B를 출발한 지 몇 초 후인가?



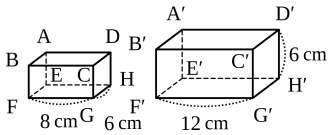
① 1초 후 ② 2초 후 ③ 3초 후 ④ 4초 후 ⑤ 5초 후

1. x초 후 $\overline{BP} = 3x$, $\overline{PC} = 18 - 3x$
2. $y = \frac{1}{2}\{(18 - 3x) + 18\} \times 8 = 144 - 12x$
3. $144 - 12x = 96$
4. $x = 4$ 이므로 4초 후

답 ④

19 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 닮음비 $\overline{FG} : \overline{F'G'} = 8 : 12 = 2 : 3$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

두 직육면체는 서로 닮은 도형이고 □ABCD와 □A′B′C′D′이 서로 대응하는 면일 때, 옳지 <u>않은</u> 것은?



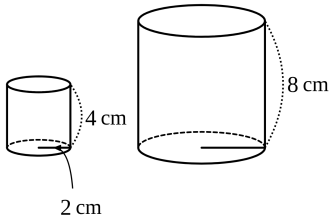
① $\overline{DH} = 4\text{cm}$ ② $\overline{H'G'} = 8\text{cm}$ ③ $\overline{AE} : \overline{A'E'} = 2 : 3$ ④ $\angle BFG : \angle B'F'G' = 1 : 1$ ⑤ □ABCD : □A′B′C′D′ = 4 : 9

1. 닮음비는 $8 : 12 = 2 : 3$
2. ① $\overline{DH} = 6 \times \frac{2}{3} = 4$ (○)
3. ② $\overline{H'G'} = 6 \times \frac{3}{2} = 9$이므로 (×)
4. ③ $2 : 3$ (○), ④ 대응각은 같으므로 $1 : 1$ (○), ⑤ $2^2 : 3^2 = 4 : 9$ (○)
5. 옳지 않은 것은 ②

답 ②

20 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 높이의 비가 닮음비 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같이 두 원기둥이 서로 닮은 도형일 때, 큰 원기둥의 밑넓이는?



① $2\pi\text{cm}^2$ ② $3\pi\text{cm}^2$ ③ $4\pi\text{cm}^2$ ④ $8\pi\text{cm}^2$ ⑤ $16\pi\text{cm}^2$

1. 닮음비는 $4 : 8 = 1 : 2$
2. 큰 원기둥의 밑면의 반지름은 $2 \times 2 = 4$
3. 밑넓이는 $\pi \times 4^2 = 16\pi(\text{cm}^2)$

답 ⑤